

2022 年国防科技大学数学竞赛试题参考解答

一、解答下列各题（每小题 6 分，共 36 分）

1. 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n [(n^k + 1)^{-\frac{1}{k}} + (n^k - 1)^{-\frac{1}{k}}]$.

【解】由于 $n^k < n^k + 1 < (n+1)^k$ ，则

$$\frac{n}{n+1} \leq \sum_{k=1}^n (n^k + 1)^{-\frac{1}{k}} \leq \frac{n}{n} = 1, \quad (3 \text{ 分})$$

由夹逼准则得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (n^k + 1)^{-\frac{1}{k}} = 1$ ，同理 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (n^k - 1)^{-\frac{1}{k}} = 1$ 。所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n [(n^k + 1)^{-\frac{1}{k}} + (n^k - 1)^{-\frac{1}{k}}] = 2. \quad (6 \text{ 分})$$

2. 已知函数 $f(x)$ 在实数域 $\mathbb{R}$ 上可导， $f'(0) = 3$ ， $\varphi(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sin x} - \frac{\cos x}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 计

算复合函数 $f[\varphi(x)]$ 在点 $x = 0$ 处的导数 $\left. \frac{d}{dx} f[\varphi(x)] \right|_{x=0}$ 。

【解】因为

$$\begin{aligned} \varphi'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{\sin x} - \frac{\cos x}{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x \cos x}{x^2 \sin x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \frac{1}{2} \sin 2x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}(2x)^2}{3x^2} = \frac{2}{3}. \end{aligned} \quad (3 \text{ 分})$$

令 $u = \varphi(x)$ ，当 $x = 0$ 时， $u_0 = \varphi(0) = 0$ ，所以

$$\left. \frac{d}{dx} f[\varphi(x)] \right|_{x=0} = f'(0) \varphi'(0) = 2. \quad (6 \text{ 分})$$

3. 设二元函数 $f(x, y)$ 可微，且 $f(1+x, \ln(1+x)) = (1+x)^3 + x(1+x)^{\ln(1+x)} \ln(1+x)$ ，

$f(x^2, x-1) = x^4 e^{x-1} + (x-1)(x^2-1)x^{2(x-1)}$ ，求全微分 $df(1, 0)$ 。

【解】两式分别对 x 求导，得

$$f_1'(1+x, \ln(1+x)) + \frac{1}{1+x} f_2'(1+x, \ln(1+x)) = 3(1+x)^2 + \frac{d[x(1+x)^{\ln(1+x)} \ln(1+x)]}{dx},$$

令 $x=0$ ，得

$$f_1'(1, 0) + f_2'(1, 0) = 3, \quad (2 \text{ 分})$$

$$2xf_1'(x^2, x-1) + f_2'(x^2, x-1) = 4x^3e^{x-1} + x^4e^{x-1} + \frac{d[(x-1)(x^2-1)x^{2(x-1)}]}{dx},$$

令 $x=1$ ，得

$$2f_1'(1, 0) + f_2'(1, 0) = 5, \quad (4 \text{ 分})$$

$$\text{解方程组} \begin{cases} f_1'(1, 0) + f_2'(1, 0) = 3, \\ 2f_1'(1, 0) + f_2'(1, 0) = 5 \end{cases} \text{ 得 } f_1'(1, 0) = 2, \quad f_2'(1, 0) = 1, \text{ 从而}$$

$$d f(1, 0) = 2dx + dy. \quad (6 \text{ 分})$$

4. 设曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a, b > 0)$ 上点 (x, y) 处的曲率半径为 $R(x, y)$ ，计算对弧长

曲线积分 $\oint_C R(x, y) ds$ 的值.

【解】记 $F(x, y) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1$ ，则

$$F_x(x, y) = \frac{2x}{a^2}, \quad F_y(x, y) = \frac{2y}{b^2},$$

即在点 (x, y) 处有

$$y' = \frac{dy}{dx} = -\frac{F_x(x, y)}{F_y(x, y)} = -\frac{b^2 x}{a^2 y}, \quad y'' = \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{b^2}{a^2} \frac{xy' - y}{y^2} = -\frac{b^4}{a^2 y^3},$$

则曲线 C 上点 (x, y) 处的曲率半径为

$$R(x, y) = \frac{[1 + (y')^2]^{\frac{3}{2}}}{|y''|} = \frac{(a^4 y^2 + b^4 x^2)^{\frac{3}{2}}}{a^4 b^4}, \quad (3 \text{ 分})$$

因此

$$\begin{aligned} \oint_C R(x, y) ds &= \oint_C \frac{(a^4 y^2 + b^4 x^2)^{\frac{3}{2}}}{a^4 b^4} ds \\ &= \frac{1}{ab} \int_0^{2\pi} (a^2 \sin^2 \theta + b^2 \cos^2 \theta)^2 d\theta \\ &= \frac{\pi}{4ab} (3a^4 + 3b^4 + 2a^2 b^2). \end{aligned} \quad (6 \text{ 分})$$

【解 2】 令 $x = a \cos \theta$, $y = b \sin \theta$ ($0 \leq \theta \leq 2\pi$), 则在点 (x, y) 处有

$$y' = \frac{dy/d\theta}{dx/d\theta} = \frac{b \cos \theta}{-a \sin \theta} = -\frac{b}{a} \cot \theta, \quad y'' = \frac{dy'/d\theta}{dx/d\theta} = \frac{-\frac{b}{a}(-\csc^2 \theta)}{-a \sin \theta} = -\frac{b}{a^2} \csc^3 \theta,$$

则曲线 C 上点 (x, y) 处的曲率半径为

$$R(x, y) = \frac{[1 + (y')^2]^{\frac{3}{2}}}{|y''|} = \frac{|\sin^3 \theta| (a^2 + b^2 \cot^2 \theta)^{\frac{3}{2}}}{ab},$$

$$ds = \sqrt{a^2 \sin^2 \theta + b^2 \cos^2 \theta} d\theta = |\sin \theta| \sqrt{a^2 + b^2 \cot^2 \theta} d\theta, \quad (3 \text{ 分})$$

因此

$$\begin{aligned} \oint_C R(x, y) ds &= \oint_C \frac{|\sin^3 \theta| (a^2 + b^2 \cot^2 \theta)^{\frac{3}{2}}}{ab} ds \\ &= \frac{1}{ab} \int_0^{2\pi} \sin^4 \theta (a^2 + b^2 \cot^2 \theta)^2 d\theta \\ &= \frac{4}{ab} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (a^4 \sin^4 \theta + 2a^2 b^2 \sin^2 \theta \cos^2 \theta + b^4 \cos^4 \theta) d\theta \\ &= \frac{\pi}{4ab} (3a^4 + 3b^4 + 2a^2 b^2). \end{aligned} \quad (6 \text{ 分})$$

5. 设球体 $\Omega_1: x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$ 和 $\Omega_2: x^2 + y^2 + z^2 \leq 2Rz$ ($R > 0$) 的公共部分体积为

$\frac{5\pi}{12}$, 求 Ω_1 位于 Ω_2 内部分的表面积 S .

【解】 记 $\Omega = \Omega_1 \cap \Omega_2 = \{(x, y, z) | R - \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} \leq z \leq \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}, (x, y) \in D_{xy}\}$

其中 $D_{xy} = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq \frac{3}{4} R^2\}$ 是 Ω 在 xOy 面上的投影, 则 Ω 的体积为

$$\begin{aligned} V &= \iiint_{\Omega} dV = \iint_{D_{xy}} d\sigma \int_{R - \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}}^{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}} dz = \iint_{D_{xy}} (2\sqrt{R^2 - x^2 - y^2} - R) dx dy \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2} R} (2\sqrt{R^2 - r^2} - R) r dr = \frac{5\pi}{12} R^3, \end{aligned} \quad (3 \text{ 分})$$

由题设知 $R = 1$.

(4 分)

由此得 S 的面积

$$A = \iint_{D_{xy}} \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} d\sigma = \iint_{D_{xy}} \frac{1}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}} dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2} R} \frac{r}{\sqrt{1 - r^2}} dr = \pi. \quad (6 \text{ 分})$$

6. 设函数 $f:(0,+\infty)\rightarrow\mathbb{R}$, 满足 $f(1)=1$, $f'(\frac{1}{x})=-\frac{1}{2}f(x)$, 求 $f(x)$.

【解 1】注意到

$$f'(x)=-\frac{1}{2}f(\frac{1}{x}), \quad f''(x)=\frac{1}{2}f'(\frac{1}{x})\frac{1}{x^2}=-\frac{1}{4}\frac{1}{x^2}f(x),$$

则

$$4x^2 f''(x) + f(x) = 0. \quad (3 \text{ 分})$$

这是一个二阶欧拉方程, 令 $x=e^t$, 则方程化为

$$4\frac{d^2 f}{dt^2} - 4\frac{df}{dt} + f = 0,$$

其特征方程为 $4r^2 - 4r + 1 = 0$, 有二重根 $r_1 = r_2 = \frac{1}{2}$, 其通解为

$$f = (C_1 + C_2 t) e^{\frac{1}{2}t} = \sqrt{x}(C_1 + C_2 \ln x),$$

由于 $f(1)=1$, 则 $f'(1)=-\frac{1}{2}$, 代入得 $C_1=1$, $C_2=-1$, 因此所求函数为

$$f(x) = \sqrt{x}(1 - \ln x). \quad (6 \text{ 分})$$

【解 2】注意到

$$f'(x)=-\frac{1}{2}f(\frac{1}{x}), \quad f''(x)=\frac{1}{2}f'(\frac{1}{x})\frac{1}{x^2}=-\frac{1}{4}\frac{1}{x^2}f(x),$$

则

$$4x^2 f''(x) + f(x) = 0. \quad (3 \text{ 分})$$

又

$$(\sqrt{x}f'(x))' = \sqrt{x}f''(x) + \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}f'(x) - \frac{1}{4x^{\frac{3}{2}}}f(x) = (\frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}f(x))',$$

从而

$$\sqrt{x}f'(x) = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}f(x) + C.$$

将 $f(1)=1$, $f'(1)=-\frac{1}{2}$ 代入得 $C=-1$, 故 $\sqrt{x}f'(x) = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}f(x) - 1$, 即

$$f'(x) - \frac{1}{2x}f(x) = -\frac{1}{\sqrt{x}},$$

等式两边同时乘 $\frac{1}{\sqrt{x}}$, 得

$$\frac{1}{\sqrt{x}} f'(x) - \frac{1}{2x^{\frac{3}{2}}} f(x) = (\frac{1}{\sqrt{x}} f(x))' = -\frac{1}{x},$$

积分并将 $f(1)=1$ 代入得 $\frac{1}{\sqrt{x}} f(x) = -\ln x + 1$, 所以 $f(x) = \sqrt{x}(1 - \ln x)$. (6 分)

二、(本题 10 分) 已知函数 $f(x)$ 在 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 上存在二阶连续导数, 且 $f(0)=0$,

证明存在 $\xi \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, 使得 $f''(\xi) = f(\xi)(1 + 2 \tan^2 \xi)$.

【分析】考虑

$$f''(x) = f(x)(1 + 2 \tan^2 x) = f(x)(\tan^2 x + \sec^2 x),$$

两边同乘 $\sec x$, 得到

$$f''(x) \sec x - f(x)(\sec x)'' = 0,$$

而 $(fg - fg')' = f''g - fg''$, 故可研究

$$h(x) = f'(x) \sec x - f(x) \sec x \tan x = \sec^2 x [f'(x) \cos x - f(x) \sin x],$$

由于 $[f(x) \cos x]' = f'(x) \cos x - f(x) \sin x$, 则设 $g(x) = f(x) \cos x$.

【证】构造辅助函数 $g(x) = f(x) \cos x$ (2 分), 因为 $g(-\frac{\pi}{2}) = g(0) = g(\frac{\pi}{2}) = 0$, 由 Rolle 定理知, 存在 $\xi_1 \in (-\frac{\pi}{2}, 0)$, $\xi_2 \in (0, \frac{\pi}{2})$, 使得 $g'(\xi_1) = g'(\xi_2) = 0$. (5 分)

再令 $h(x) = \frac{g'(x)}{\cos^2 x}$ (7 分), 则 $h(\xi_1) = h(\xi_2) = 0$, 由 Rolle 定理知, 存在 $\xi \in (\xi_1, \xi_2)$, 使得 $h'(\xi) = 0$, 即

$$\frac{1}{\cos^3 \xi} [f''(\xi) - f(\xi)(1 + 2 \tan^2 \xi)] = 0,$$

即存在 $\xi \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, 使得 $f''(\xi) = f(\xi)(1 + 2 \tan^2 \xi)$. (10 分)

三、(本题 10 分) 求函数 $u = 2 \cos x + 3 \cos y + 4 \cos z$ 满足 $x + y + z = \pi$, $x, y, z \geq 0$ 的最大值和最小值.

【解】考虑连续函数 $u = 2 \cos x + 3 \cos y + 4 \cos z$ 在平面 $\Sigma: x + y + z = \pi$ 位于第一卦限的三角形区域 D 上的最大值和最小值.

构造拉格朗日函数 $L = 2 \cos x + 3 \cos y + 4 \cos z + 2\lambda(x + y + z - \pi)$, 令

$$\begin{cases} L_x = -2 \sin x + 2\lambda = 0, \\ L_y = -3 \sin y + 2\lambda = 0, \\ L_z = -4 \sin z + 2\lambda = 0, \\ x + y + z = \pi. \end{cases}$$

得

$$\sin x : \sin y : \sin z = 1 : \frac{2}{3} : \frac{1}{2} = 6 : 4 : 3, \quad (3 \text{ 分})$$

根据三角形正弦定理, 三角形三边之比为

$$a : b : c = \sin x : \sin y : \sin z = 6 : 4 : 3,$$

再由余弦定理 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos x$, 得

$$36 = 16 + 9 - 24 \cos x,$$

解得 $\cos x = -\frac{11}{24}$, 同理可得 $\cos y = \frac{29}{36}$, $\cos z = \frac{43}{48}$.

故区域 D 内的唯一驻点的函数值为

$$u = 2 \cos x + 3 \cos y + 4 \cos z = 2(-\frac{11}{24}) + 3 \cdot \frac{29}{36} + 4 \cdot \frac{43}{48} = \frac{61}{12}. \quad (6 \text{ 分})$$

平面 Σ 与 xOy 面的交线为 $z = 0$, $x + y = \pi$, 故

$$u = 2 \cos x + 3 \cos(\pi - x) + 4 = 4 - \cos x \quad (0 \leq x \leq \pi),$$

其最小值为 3, 最大值为 5, 同理可求出平面 Σ 与 yOz 面的交线上最小值为 1,

最大值为 5, 平面 Σ 与 zOx 面的交线上最小值为 1, 最大值为 3, 因此函数

$$u = 2 \cos x + 3 \cos y + 4 \cos z \text{ 在区域 } D \text{ 上的最大值为 } \frac{61}{12}, \text{ 最小值为 } 1. \quad (10 \text{ 分})$$

四、(本题满分 10 分) 设 Ω 是圆柱体 $x^2 + y^2 \leq 1$, $|z| \leq 1$, Σ 为其外表面, a, b, c 为常数, 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} (x^5 z^{2n} + a) dydz + (y^5 z^{2n} + b) dzdx + (\frac{10x^2 y^2 z^2}{2n+1} + c) dxdy$.

【解】记 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$, 由高斯公式及重积分的对称性, 得

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma} (x^5 z^{2n} + a) dydz + (y^5 z^{2n} + b) dzdx + (\frac{10x^2 y^2 z^2}{2n+1} + c) dxdy \\ &= \iiint_{\Omega} (5x^4 z^{2n} + 5y^4 z^{2n} + \frac{20x^2 y^2 z}{2n+1}) dxdydz = 5 \iiint_{\Omega} (x^4 + y^4) z^{2n} dxdydz \quad (4 \text{ 分}) \\ &= 5 \iint_D \rho^5 (\cos^4 \theta + \sin^4 \theta) d\rho d\theta \int_{-1}^1 z^{2n} dz = \frac{10}{2n+1} \int_0^{2\pi} (\cos^4 \theta + \sin^4 \theta) d\theta \int_0^1 \rho^5 d\rho \\ &= \frac{20}{3(2n+1)} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos^4 \theta + \sin^4 \theta) d\theta = \frac{40}{3(2n+1)} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 \theta d\theta \\ &= \frac{40}{3(2n+1)} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{2(2n+1)}. \quad (10 \text{ 分}) \end{aligned}$$

五、(本题 10 分) 设 $\{p_n\}$ 是单调增加的正数列, 证明当常数 $a \geq 1$ 时级数

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{p_n - p_{n-1}}{p_n p_{n-1}^a} \text{ 收敛.}$$

【证】由于 $a \geq 1$, $p_{n+1} \geq p_n$, 则

$$0 < \sum_{k=2}^n \frac{p_k - p_{k-1}}{p_k p_{k-1}^a} = \sum_{k=2}^n \frac{1}{p_{k-1}^{a-1}} \cdot \frac{p_k - p_{k-1}}{p_k p_{k-1}} \leq \frac{1}{p_1^{a-1}} \sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{p_{k-1}} - \frac{1}{p_k} \right) = \frac{1}{p_1^{a-1}} \left(\frac{1}{p_1} - \frac{1}{p_n} \right), \quad (8 \text{ 分})$$

因 $\left\{ \frac{1}{p_n} \right\}$ 单调递减, 有下界 0, 故 $\left\{ \frac{1}{p_n} \right\}$ 收敛, 从而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{p_n - p_{n-1}}{p_n p_{n-1}^a}$ 收敛. (12 分)

六、(本题 12 分) 设 $s(x) = \int_0^x |\cos t| dt$.

(1) 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{s(x)}{x}$;

(2) 曲线 $y = s(x)$ 是否存在渐近线, 并说明理由.

【解】设 $n\pi \leq x \leq (n+1)\pi$, 则

$$\int_0^{n\pi} |\cos t| dt \leq s(x) \leq \int_0^{(n+1)\pi} |\cos t| dt.$$

由于 $|\cos t|$ 是周期为 π 的周期函数, 故

$$\int_0^{n\pi} |\cos t| dt = n \int_0^{\pi} |\cos t| dt = 2n, \quad \int_0^{(n+1)\pi} |\cos t| dt = 2(n+1), \quad (3 \text{ 分})$$

于是

$$\frac{2n}{(n+1)\pi} \leq \frac{s(x)}{x} \leq \frac{2n+2}{n\pi},$$

由夹逼准则得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{s(x)}{x} = \frac{2}{\pi}$. (6 分)

(2) 由于 $s(x)$ 在全体实数范围内连续, 故 $s(x)$ 无铅直渐近线; (7 分)

由 (1) 知 $\lim_{x \rightarrow +\infty} s(x) = +\infty$, 故 $s(x)$ 无水平渐近线. (8 分)

考察极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\int_0^x |\cos t| dt - \frac{2}{\pi} x \right]$, 取子列 $x_n = n\pi$, $y_n = n\pi + 1$, 则

$$\int_0^{n\pi} |\cos t| dt - \frac{2}{\pi} \cdot n\pi = 2n - 2n = 0,$$

$$\int_0^{n\pi+1} |\cos t| dt - \frac{2}{\pi} (n\pi + 1) = \int_0^{n\pi} |\cos t| dt + \int_0^1 |\cos t| dt - \frac{2}{\pi} (n\pi + 1) = \sin 1 - \frac{2}{\pi},$$

故极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\int_0^x |\cos t| dt - \frac{2}{\pi} x \right]$ 不存在. (10 分)

类似可得 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{s(x)}{x} = -\frac{2}{\pi}$, 则 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left[s(x) + \frac{2}{\pi} x \right]$ 极限不存在, 故曲线 $s(x)$ 不存在渐近线. (12 分)

七、(本题 12 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续可微, 且 $\int_0^1 f(x) dx = 0$, 证明不等式

$$\int_0^1 (1-x^2) f'^2(x) dx \geq \frac{6}{3\ln 2 - 2} \left(\int_0^1 x f(x) dx \right)^2.$$

【证】因为

$$\begin{aligned} \int_0^1 x f(x) dx &= \frac{1}{2} \int_0^1 (2x-1) f(x) dx = \frac{1}{2} \int_0^1 f(x) d(x^2 - x) \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 (x-x^2) f'(x) dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{x\sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x}} \sqrt{1-x^2} f'(x) dx, \end{aligned} \quad (4 \text{ 分})$$

由柯西-施瓦兹不等式, 得

$$\begin{aligned} \left(\int_0^1 x f(x) dx \right)^2 &\leq \frac{1}{4} \int_0^1 (1-x^2) f'^2(x) dx \int_0^1 \frac{x^2(1-x)}{1+x} dx \\ &= \frac{1}{4} \int_0^1 (1-x^2) f'^2(x) dx \int_0^1 \left(-x^2 + 2x - 2 + \frac{2}{1+x} \right) dx \\ &= \left(\frac{\ln 2}{2} - \frac{1}{3} \right) \int_0^1 (1-x^2) f'^2(x) dx, \end{aligned}$$

所以

$$\int_0^1 (1-x^2) f'^2(x) dx \geq \frac{6}{3\ln 2 - 2} \left(\int_0^1 x f(x) dx \right)^2. \quad (12 \text{ 分})$$